AIロボットゴールキーパー

軌道予測AIとGenesis関節制御を統合した迎撃タスク
Physical AI 応用1 最終課題 技術報告書

0.078 m AI MAE	91.0% 予測代理成功率	10/10 Genesis実関節

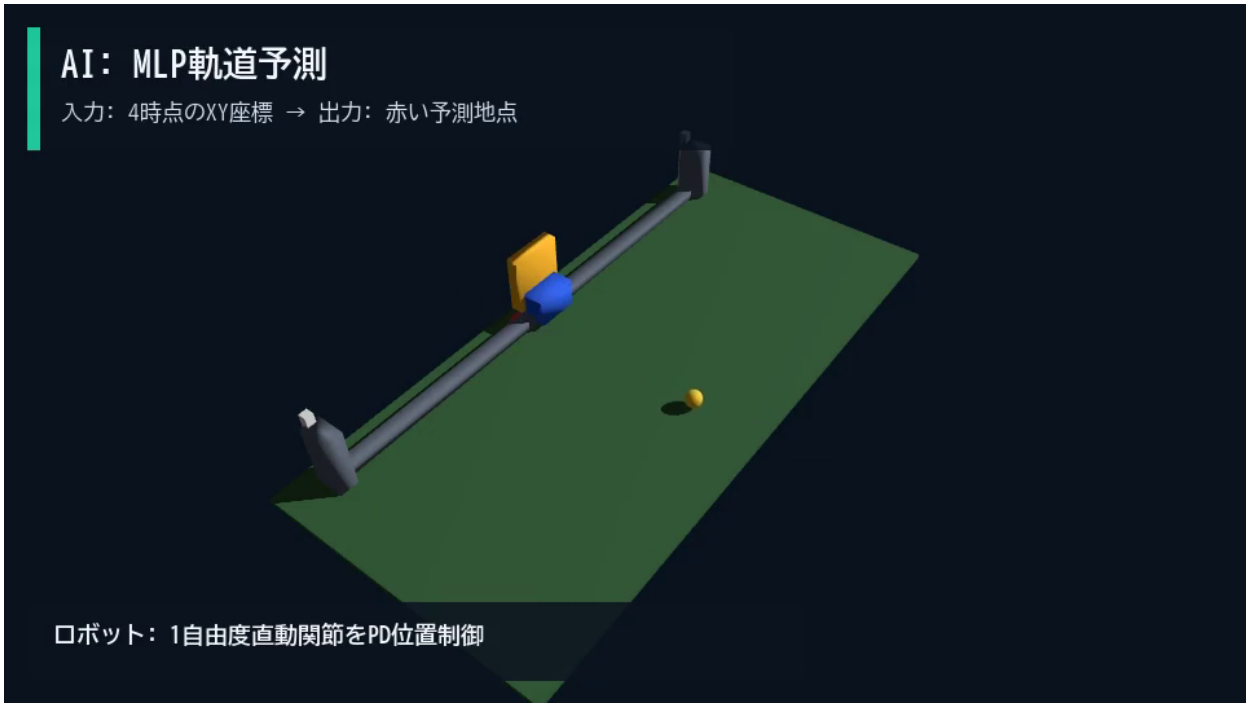


図1: MLPが赤い迎撃地点を予測し、青い台車と黄色いパドルを持つ1自由度ロボットがprismatic jointを移動する。

1. 課題の背景・目的とPhysical AIとの関係

移動物体の迎撃では、現在位置を追従するだけでなく、限られた観測から将来位置を予測し、物理的な可動範囲と応答速度を持つロボットへ指令する必要がある。本課題では、初期4点の観測からMLPが軌道を一回だけ予測し、その予測値から関節目標を生成する。AI軌道予測自体は閉ループではなく、Genesis上の実関節位置をフィードバックするPD関節制御が閉ループである。これにより、AIの予測が実際のロボット動作とタスク成否へつながることを検証する。

2. システム構成図と処理フロー

システムは、非線形ボール軌道生成、座標観測、MLPまたは等速予測、関節目標生成、Genesis上のURDFロボット、実関節位置による成功判定から構成される。MLPの出力 y_pred は表示だけでなく、関節目標 q* の生成へ直接使用される。



処理フロー

段階	入力	処理	出力
1. 軌道	Shotパラメータ	非線形運動モデル	位置系列
2. 観測	位置系列	4時点を抽出＋ノイズ	8次元 x
3. 推論	x	MLP forward	通過予測 y_pred
4. 指令	y_pred	速度制限・関節限界	q*
5. 制御	q*, q, qdot	Genesis PD制御	実関節位置 q
6. 評価	q, 実通過位置 y	|q-y| <= 0.18	SAVE / GOAL

主要ファイル

ファイル	役割
goalkeeper.py	運動モデル、MLP、学習・評価
demo_goalkeeper.py	推論、関節指令、Genesis実行、録画
goalkeeper_robot.urdf	レール、台車、prismatic joint
goalkeeper_model.pt	学習済み重み・正規化値・設定

3. ボールの運動モデル、外乱条件、観測データ

ボール軌道は2次元平面上の離散時間モデルで生成する。Genesisはロボット関節の物理計算に使用し、ボール位置はこのモデルの計算結果をGenesisシーンへ反映する。したがって、ボール運動をGenesisの接触・摩擦ソルバが生成したとは主張しない。

離散運動方程式

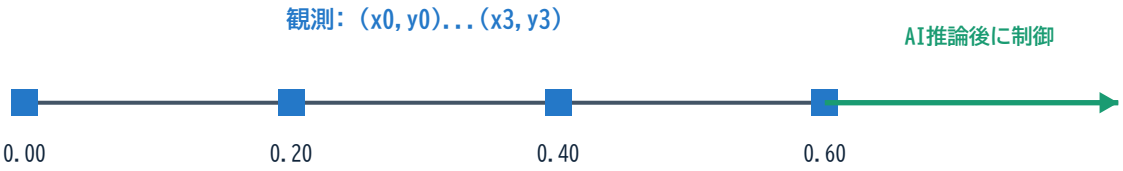
$$a_{\mathrm{drag},t} = -c\,\|v_t\|\,v_t \quad a_{y,t} = a_{\mathrm{drag},y,t} + s\,|v_{x,t}|$$
$$v_{t+1} = v_t + a_t\,\Delta t \quad p_{t+1} = p_t + v_{t+1}\,\Delta t$$

ここで c は抗力係数、s はスピンによる横加速度係数、$\Delta t = 0.02$ sである。ゴールライン $x=0$ をまたぐ2点間は線形補間し、実通過位置 y を求める。

外乱と初期条件

変数	範囲・設定	意味
初期x速度	-2.20 ～ -1.15 m/s	ゴール方向速度
初期y速度	-0.80 ～ 0.80 m/s	横方向速度
抗力 c	0.03 ～ 0.16	速度依存の減速
スピン s	-0.75 ～ 0.75	横方向の曲がり
観測ノイズ	$\sigma = 0.004$ m	各観測座標へ加算

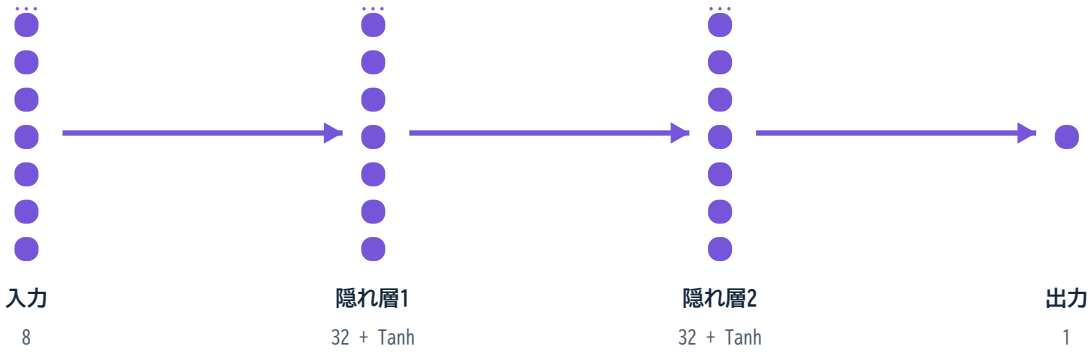
観測データ



入力は時刻0.00、0.20、0.40、0.60 sの（x, y）座標を並べた8次元ベクトルである。0.24 sまでの観測ではスピン推定が不十分だったため、実験で0.60 sへ延長した。

4. MLPの構造・学習方法・推論処理

TrajectoryRegressorは入力と教師値を標準化し、2層の全結合隠れ層でゴール通過位置を回帰する。実行時は保存済みgoalkeeper_model.ptを読み込み、model(features)のforward結果を関節目標生成へ渡す。



項目	設定
ネットワーク	Linear(8,32) - Tanh - Linear(32,32) - Tanh - Linear(32,1)
損失	平均二乗誤差（MSE）
最適化	Adam、learning rate 0.01、full batch
データ	学習4000、検証1000
学習	300 epochs、seed 7、CPU、決定的アルゴリズム

推論から関節指令まで

$$y_pred = \sigma_y \, f_\theta((x - \mu_x) / \sigma_x) + \mu_y$$
$$q^*_{k+1} = \mathrm{clip}(q^*_k + \mathrm{clip}(y_pred - q^*_k, -v_{max}\Delta t, v_{max}\Delta t), -2.35, 2.35)$$

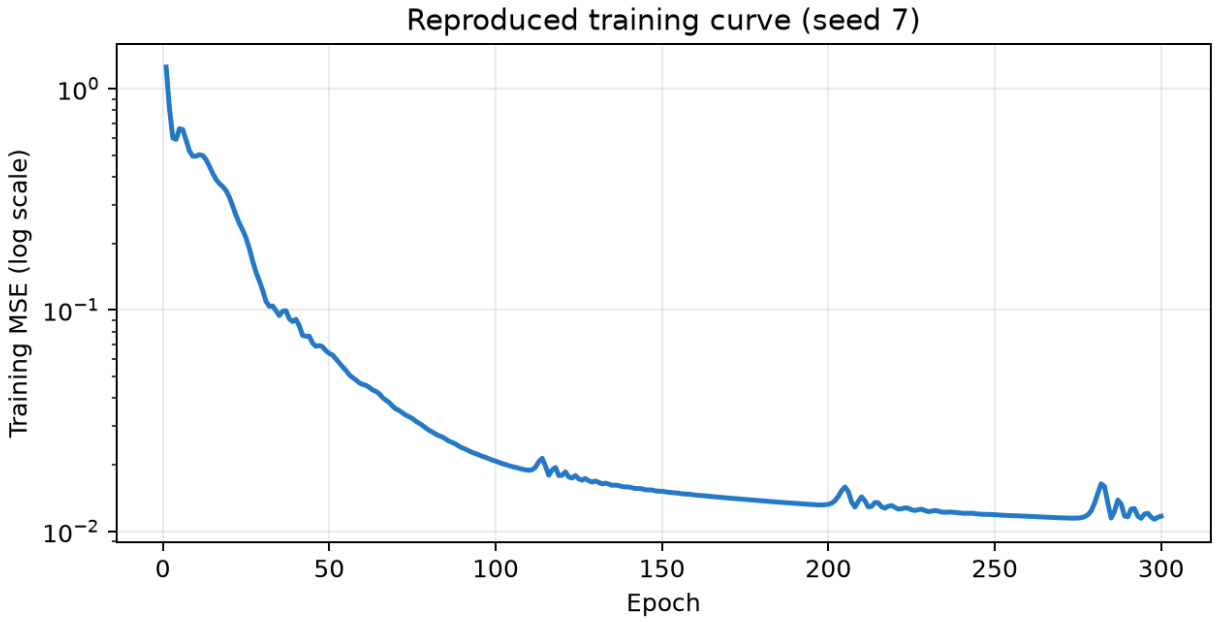
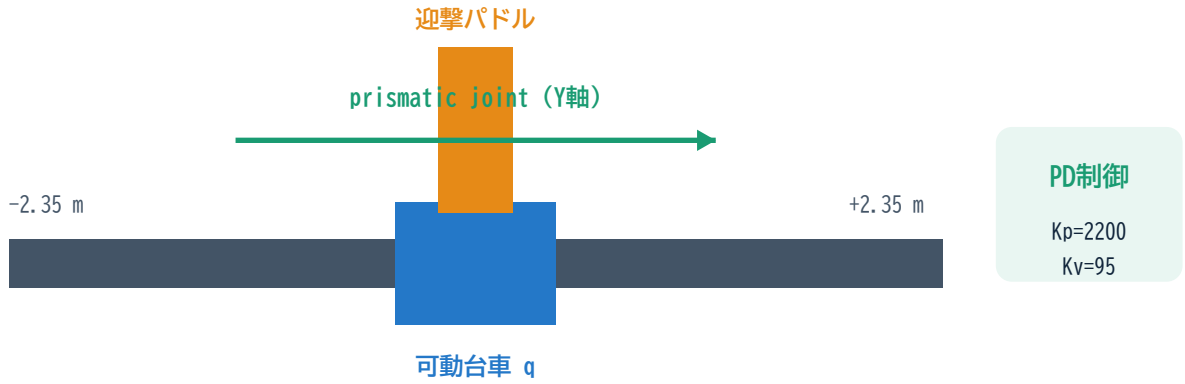


図4: 同じseed 7で再学習した実測学習曲線。保存モデルとの全重み最大差は0.0で、学習手順と成果物が再現できた。

5. URDFロボットとPD制御の仕組み

ロボットは固定レール rail_base と可動台車 goalkeeper_carriage をY軸方向のprismatic jointで接続した1自由度URDFである。台車には迎撃パドルを一体化し、Genesisの関節PD制御を使用する。台車位置をset_posで直接変更していない。



PD位置制御

$$\tau_t = K_p(q^*_t - q_t) - K_v\,\dot{q}_t$$
$$K_p=2200,\ K_v=95,\ |\tau|\le 800,\ |q|\le 2.35\ \mathrm{m}$$

毎ステップcontrol_dofs_position([q*])を呼び、シミュレーション後にget_dofs_position()[0]で実関節位置 q を取得する。成功判定には予測値 y_pred ではなくこの実関節位置を用いる。

関節制御の実測確認

条件	試行	平均迎撃誤差	最大関節追従誤差
AI	10	0.067 m	1.11 mm
等速予測	10	0.499 m	0.60 mm

検証CSVには各試行のpredicted_y、commanded_joint_y、actual_robot_y、ball_crossing_y、tracking error、SAVE/GOALを保存した。これによりAI出力が関節指令へ入り、実関節位置が成功判定へ使われた経路を追跡できる。

6. 実験方法・評価指標・ベースラインとの比較

実験A: 予測性能と理想迎撃率

学習に未使用の1000軌道（seed 8）を既存モデルへ入力する。AIと等速予測のMAEを計算し、|予測通過位置 − 実通過位置|<=0.18 mを理想的な迎撃成功の代理指標とした。ここではロボットの動特性を含まないため、報告書では「予測代理成功率」と明記する。

実験B: Genesis実関節による迎撃

動画と同じseed 21の10球をAIと等速予測へ与え、URDF関節をPD制御する。ボール通過時の実関節位置 q と通過位置 y の差が0.18 m以内ならSAVEとした。これは位置差による判定であり、ボールとパドルの実接触イベントは判定していない。両方式は同一ショット列・同一ロボット・同一制御ゲインを使用する。

評価	標本数	比較	成功判定に用いる位置
予測検証	1000	MLP vs 等速予測	予測位置 y_pred
Genesis関節	各10	MLP vs 等速予測	実関節位置 q

評価指標

$$MAE = (1/N)\ \Sigma\ |y_pred_i - y_i|$$

proxy save = 1(|y_pred−y|<=0.18) robot save = 1(|q−y|<=0.18)

等速予測ベースライン

$$\Delta p = p_3 - p_2\ n = (x_{goal} - x_3) / \Delta x\ y_pred_{linear} = y_3 + n\Delta y$$

等速予測は最後の2観測点を直線外挿するため、スピンによる継続的な横加速度と抗力による速度変化を明示的には扱わない。MLPは観測された曲がり方からこれらの影響を暗黙に推定する。

再現環境

OS	Python	PyTorch	Genesis	Backend
Windows 10	3.12.14	2.14.1+cpu	1.2.1	CPU

7. 実験結果と考察

条件	AI	等速予測	備考
MAE	0.078 m	0.388 m	n=1000
予測代理成功率	91.0%	26.0%	予測位置で判定
Genesis実関節成功率	100.0%	10.0%	各10球、位置差判定

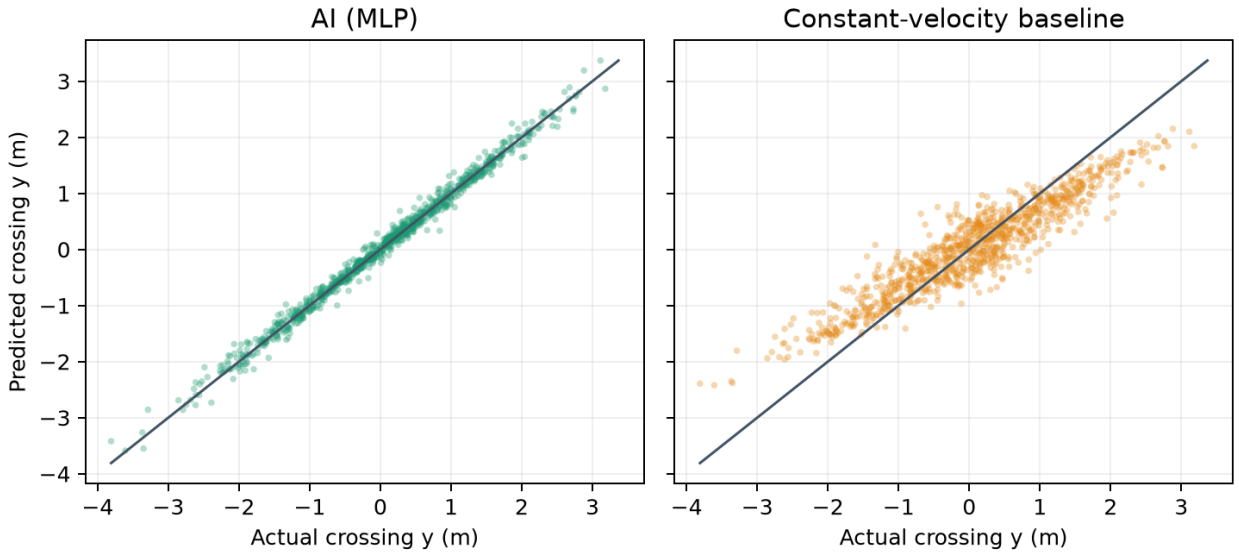


図7: 実通過位置と予測値。AIは対角線付近へ集中し、等速予測は曲がりを過小評価する傾向が見られる。

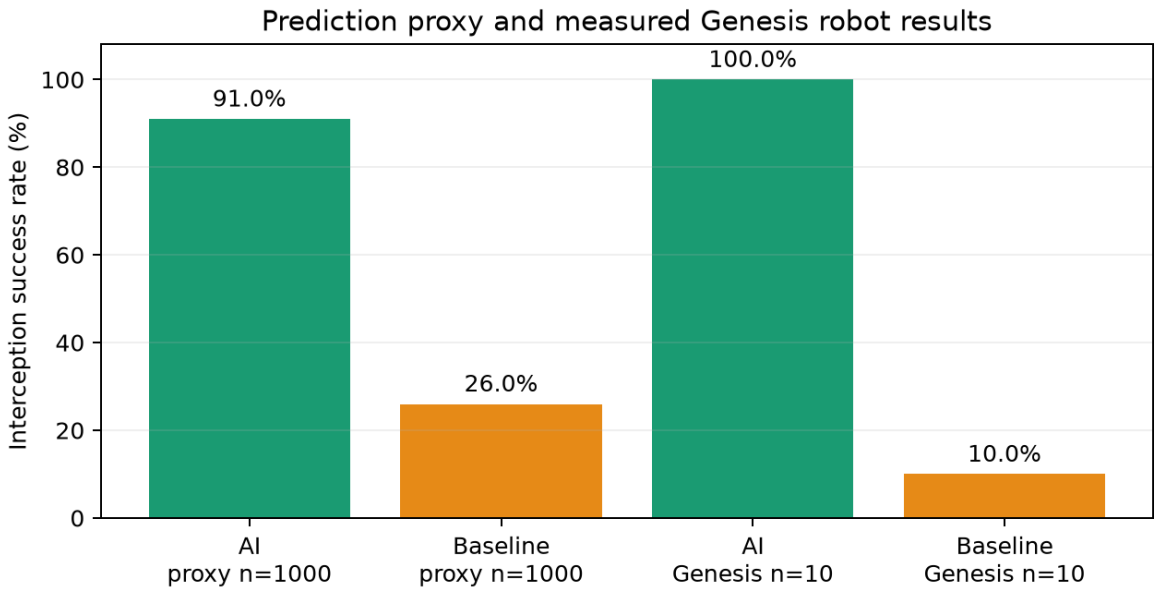


図8: 91%／26%は1000軌道の予測代理指標、100%／10%はGenesis実関節の同一10球による実測である。標本数と定義が異なるため直接同一視しない。

考察

AIのMAEは等速予測の約20%であり、非線形軌道の学習効果を確認できた。Genesis試行では最大関節追従誤差が約1.1 mmで、制御誤差より予測誤差がタスク成否を支配している。動画の10球はAIが全成功したが、母集団性能は1000件の91%を採用し、10球のみから100%性能とは結論しない。

8. 制約事項・今後の発展・提出確認

制約事項

・ボール軌道は独自2次元モデルで生成し、Genesis物理ソルバの接触運動ではない。

・観測はシミュレーション内部座標であり、カメラ画像認識は実装していない。

・ロボットは1自由度専用機構で、実機およびSim-to-Realは未検証である。

・Genesis実関節試験は各10球であり、統計的評価には追加試行が必要である。

今後の発展

・カメラ画像からのボール検出と状態推定を追加する。

・Genesis接触物理でボールを発射し、モデル誤差を含む学習へ拡張する。

・Pandaアームなど多自由度ロボットによる動的迎撃・物体仕分けへ発展する。

再現コマンド

```
.\setup.ps1
.\.venv\Scripts\python.exe -m pai_final.train_goalkeeper --seed 7
.\.venv\Scripts\python.exe scripts\validate_goalkeeper_submission.py
.\.venv\Scripts\python.exe -m pai_final.demo_goalkeeper --shots 10 --seed 21
```

公式提出条件チェック

条件	状態	確認内容
AIを利用	PASS	MLP推論を関節目標へ使用
ロボットのタスク	PASS	URDF関節PD制御で迎撃
動画1〜3分	PASS	1分15秒、倍速なし
コード一式	PASS	学習・デモ・検証・URDF
PDFレポート	PASS	本技術報告書
個人・秘密情報なし	PASS	氏名・所属・メール等なし
GitHub public	未実施	ユーザーによる公開が必要
YouTube投稿	未実施	1分15秒動画の投稿が必要
指定ファイル名	未実施	アカウント名またはIDへ変更

結論：実装済み範囲と未実装範囲を区別した上で、AI推論・ロボット関節制御・動画・コード・PDFの最低合格条件を満たす提出候補である。